

Evaluación 3

Desarrollo Backend

Clases: - Desarrollo Backend - IF201IINF - 10295

Profesor: Vicente Zapata

Estudiantes: - Greudy Inoa G.

- Nicole Orellana A.
- Camila Rojo Carrasco.

Santiago, 31 de mayo 2026.

Contenido

Introducción.....	3
2. Modelo de Datos — Resumen	4
3. Relaciones entre Tablas.....	5
3.1 Tablas de catálogo hacia entidades principales.....	5
3.2 Relaciones entre entidades principales.....	6
3.3 Relaciones muchos a muchos (N:M)	7
3.4 Talento con tablas de perfil profesional.....	7
4. Índices Adicionales.....	9
4.1 Índices del script	9
4.2 Índices compuestos	11
5. Constraints de Integridad	12
6. Vistas SQL	14
6.1 vw_cv_ciego.....	14
6.2 vw_estadisticas_plataforma	15
6.3 vw_estadisticas_empresa	15
6.4 vw_talentos_disponibles	16
7. Stored Procedures y Funciones	17
7.1 sp_crear_solicitud	17
7.2 sp_avanzar_estado_solicitud	18
7.3 fn_estadisticas_talento.....	18
7.4 fn_pipeline_empresa.....	19
8. Resumen de Objetos de la Base de Datos.....	20
9. Diagrama entidad relación.....	21

Introducción

Esta documentación describe de forma técnica la estructura de la base de datos del sistema de Bolsa de Empleo. Incluye las relaciones entre entidades, los índices definidos para optimizar el rendimiento, los constraints que garantizan la integridad de los datos, las vistas SQL disponibles para consumo desde el backend y los stored procedures para operaciones complejas.

Propósito del sistema

Conectar talentos (postulantes) con empresas que buscan contratar personal, gestionando el ciclo completo desde el registro del talento, su perfil profesional, hasta el seguimiento de solicitudes por parte de las empresas.

2. Modelo de Datos — Resumen

La base de datos está compuesta por 18 tablas agrupadas en tres categorías funcionales:

Categoría	Tablas	Descripción
Tablas de catálogo	7 tablas	Datos maestros: roles, rubros de empresa, tipos de empresa, competencias técnicas, idiomas, rangos de renta, estados de seguimiento.
Entidades principales	4 tablas	Usuarios, empresas, usuarios_empresa y talentos.
Tablas secundarias	7 tablas	Archivos talento, antecedentes educacionales, experiencia laboral, perfeccionamiento, talento competencia, talento idioma, solicitudes talento: relaciones N:M y solicitudes.

3. Relaciones entre Tablas

A continuación, se describen todas las relaciones de la base de datos, su cardinalidad y el significado de negocio de cada una.

3.1 Tablas de catálogo hacia entidades principales

Tabla origen	Tabla destino	Cardinalidad	Descripción
roles	usuarios	1 : N	Un rol puede ser asignado a muchos usuarios. Los roles disponibles son admin, talento y empresa.
rubros_empresa	empresas	1 : N	Un rubro agrupa múltiples empresas del mismo sector (Tecnología, Salud, etc.).
tipos_empresa	empresas	1 : N	Clasifica la empresa según su modelo: Contratación directa, EST u Outsourcing.
rangos_renta	talentos	1 : N	Define la expectativa salarial del talento mediante rangos predefinidos.
estados_seguimiento	solicitudes_talento	1 : N	Define el estado actual de una solicitud en el pipeline (Solicitado, Entrevista,

			Seleccionado, etc.).
--	--	--	----------------------

3.2 Relaciones entre entidades principales

Tabla origen	Tabla destino	Cardinalidad	Descripción
usuarios	talentos	1 : 1	Un usuario con rol "talento" tiene exactamente un perfil de talento. Relación exclusiva garantizada por UNIQUE en id_usuario.
usuarios	usuarios_empresa	1 : 1	Un usuario con rol "empresa" tiene exactamente un perfil de representante corporativo.
empresas	usuarios_empresa	1 : N	Una empresa puede tener múltiples representantes/usuarios asociados.
empresas	solicitudes_talento	1 : N	Una empresa puede realizar múltiples solicitudes a diferentes talentos.
talentos	solicitudes_talento	1 : N	Un talento puede recibir solicitudes de distintas empresas. Restricción UNIQUE evita duplicados por empresa.

3.3 Relaciones muchos a muchos (N:M)

Las siguientes relaciones se implementan mediante tablas pivote con clave primaria compuesta:

Tabla A	Tabla B	Tabla pivote	Atributos propios
talentos	competencias_tecnicas	<i>talento_competencia</i>	Ninguno. Solo las FK que componen la PK compuesta.
talentos	idiomas	<i>talento_idioma</i>	nivel_dominio (escala CEFR: A1, A2, B1, B2, C1, C2, Nativo).

3.4 Talento con tablas de perfil profesional

Todas las tablas de perfil tienen eliminación lógica mediante fecha_eliminacion y FK a talentos:

Tabla secundaria	Cardinalidad	Contenido
archivos_talento	1 : N	CV, comprobante de residencia y certificados. Solo formatos pdf, docx, jpg, png.
antecedentes_educacionales	1 : N	Historial académico del talento con nivel educacional, carrera e institución.
antecedentes_laborales	1 : N	Experiencia laboral con empresa,

		cargo, descripción y fechas de inicio y término.
perfeccionamiento	1 : N	Cursos y certificaciones adicionales con institución y año de certificación.

4. Índices Adicionales

Los índices optimizan el rendimiento de consultas frecuentes. El script cuenta con 16 índices y 2 índices compuestos.

Criterio de selección

Se priorizaron columnas que aparecen en cláusulas WHERE, ORDER BY y JOIN en las consultas más frecuentes del sistema: filtrado de talentos disponibles, búsqueda por empresa, filtrado por estado de solicitud y búsqueda de validación de usuarios.

4.1 Índices del script

Nombre del índice	Tabla · columna	Propósito
idx_talento_discapacidad	<i>talentos</i> · <i>discapacidad_ley 21015</i>	Filtrar talentos con discapacidad para cuotas Ley 21.015.
idx_educacion_carrera	<i>antecedentes_educacionales</i> · <i>carrera</i>	Buscar talentos por área de estudio o carrera.
idx_laboral_cargo	<i>antecedentes_laborales</i> · <i>cargo</i>	Buscar talentos con experiencia en un cargo específico.
idx_solicitudes_empresa	<i>solicitudes_talento</i> · <i>id_empresa</i>	Obtener todas las solicitudes de una empresa.
idx_solicitudes_talento	<i>solicitudes_talento</i> ·	Obtener todas las

	<i>id_talento</i>	solicitudes de un talento.
idx_usuarios_correo	<i>usuarios · correo</i>	Login y búsqueda rápida por correo electrónico.
idx_empresas_nombre	<i>empresas · nombre_empresa</i>	Búsqueda de empresas por nombre en panel de administración.
idx_empresas_rubro	<i>empresas · id_rubro</i>	Filtrar empresas por sector en listados y estadísticas.
idx_usuarios_estado_val	<i>usuarios · estado_validacion</i>	Listar usuarios pendientes de validación de forma eficiente.
idx_talentos_jornada	<i>talentos · jornada_deseada</i>	Filtrar talentos según jornada: completa, parcial o por turnos.
idx_talentos_modalidad	<i>talentos · modalidad_deseada</i>	Filtrar talentos por modalidad: presencial, remoto o híbrido.
idx_talentos_contratado	<i>talentos · contratado</i>	Obtener rápidamente talentos disponibles (contratado = false).
idx_talentos_rango_renta	<i>talentos · id_rango_renta</i>	Filtrar talentos según expectativa salarial.
idx_solicitudes_estado	<i>solicitudes_talento · id_estado</i>	Consultar solicitudes por estado del pipeline.

idx_solicitudes_fecha	<i>solicitudes_talento</i> <i>fecha_solicitud DESC</i>	· Ordenar solicitudes de más reciente a más antigua.
idx_laboral_empresa	<i>antecedentes_laborales</i> <i>empresa</i>	· Buscar talentos que hayan trabajado en una empresa específica.

4.2 Índices compuestos

Los índices compuestos optimizan consultas que combinan múltiples condiciones en una sola operación:

Nombre del índice	Columnas	Consulta que optimiza
idx_talento_disponible	<i>contratado</i> + <i>discapacidad_ley21015</i> <i>WHERE</i> <i>fecha Eliminacion</i> IS <i>NULL</i>	Listar talentos activos y disponibles con filtro de discapacidad en una sola pasada.
idx_solicitudes_empresa_estado	<i>id_empresa</i> + <i>id_estado</i>	Ver el pipeline de una empresa filtrando por estado (ej: todas en Entrevista).

5. Constraints de Integridad

Los constraints de integridad trasladan las reglas de negocio desde el backend hacia la propia base de datos, garantizando que ningún dato inválido pueda ser ingresado independientemente de la capa de aplicación.

Principio de defensa en profundidad

Aunque el backend valide los datos antes de enviarlos, los constraints en BD actúan como segunda línea de defensa. Cualquier inserción directa, script de migración o acceso externo también respetará las reglas de negocio.

Tabla · columna	Tipo de constraint	Regla aplicada
talentos · jornada_deseada	CHECK	Solo acepta los valores: completa, parcial, por_turnos (o NULL). Anteriormente aprobado solo por el backend.
talentos · modalidad_deseada	CHECK	Solo acepta: presencial, remoto, hibrido (o NULL). Evita valores libres inconsistentes.
talentos · nombres / apellidos	CHECK	TRIM(nombres) <> " y TRIM(apellidos) <> ". Previene registros con solo espacios en blanco.
usuarios · estado_validacion	CHECK	Valores permitidos: Pendiente, Aprobado, Rechazado,

			Suspendido. Impide estados no documentados.
empresas · rut_empresa	CHECK REGEX	+	Formato chileno: 7 u 8 dígitos + guion + dígito verificador (0-9 o k/K). Ej: 12345678-9.
usuarios_empresa telefono_contacto	CHECK REGEX	+	Si se ingresa, debe tener entre 7 y 20 caracteres numéricos con formato internacional permitido.
talento_idioma nivel_dominio	CHECK		Escala CEFR estándar: A1, A2, B1, B2, C1, C2 o Nativo. Estandariza los niveles en toda la BD.
antecedentes_educacionales · nivel	CHECK		11 valores predefinidos desde Sin estudios hasta Doctorado. Elimina texto libre inconsistente.
antecedentes_laborales fechas	CHECK		fecha_fin >= fecha_inicio. Impide rangos de fechas incoherentes en el historial laboral.
perfeccionamiento anio_certificacion	CHECK		Año entre 1950 y el año actual. Previene años ficticios o futuros.
archivos_talento · formato	CHECK		Solo formatos: pdf, docx, jpg, png. Controla el tipo de archivo en BD, no solo en el frontend.
solicitudes_talento (empresa+talento)	UNIQUE		No puede existir más de una solicitud activa entre la misma empresa y el mismo talento.

6. Vistas SQL

Las vistas encapsulan consultas complejas y controlan qué datos son visibles para cada capa del sistema. El backend puede consumirlas como si fueran tablas simples, sin necesidad de reescribir la lógica.

6.1 vw_cv_ciego

Propósito	Mostrar el perfil de un talento a las empresas sin exponer datos personales identificables.
Datos excluidos	nombres, apellidos, correo electrónico, nombre de la empresa anterior (evita identificación por historial laboral).
Datos incluidos	resumen, rango_renta, jornada_deseada, modalidad_deseada, discapacidad_ley21015, nivel_educacional, carrera, cargo, años de experiencia, competencias técnicas, idiomas con nivel CEFR.
Datos JSON	educacion, experiencia_laboral, competencias e idiomas se devuelven como JSON agregado para simplificar el consumo desde la API.
Filtro activo	Solo incluye talentos con fecha_eliminacion IS NULL (talentos activos en el sistema).
Uso recomendado	Endpoint GET /talentos para empresas. No usar desde el panel de administración interno.

6.2 vw_estadisticas_plataforma

Propósito	KPIs globales del sistema para el dashboard de administración.
Columnas	total_talentos, talentos_contratados, talentos_ley21015, total_empresas, total_solicitudes, solicitudes_exitosas, tasa_conversion_pct.
Cálculo destacado	tasa_conversion_pct: porcentaje de solicitudes que llegaron a estado Seleccionado respecto al total. Usa NULLIF para evitar división por cero.

6.3 vw_estadisticas_empresa

Propósito	Resumen del proceso de contratación para cada empresa en la plataforma.
Columnas	id_empresa, nombre_empresa, rubro, total_solicitudes, talentos_seleccionados, en_entrevista, tasa_seleccion_pct, ultima_solicitud.
Agrupación	Una fila por empresa. Incluye empresas sin solicitudes (LEFT JOIN) para mostrar inactividad.

6.4 vw_talentos_disponibles

Propósito	Vista completa de talentos disponibles, incluyendo datos personales. Restringida al panel de administración.
Filtros activos	contratado = FALSE, fecha_eliminacion IS NULL, estado_validacion = Aprobado.
Columnas	nombre_completo, correo, comuna_residencia, rango_renta, jornada_deseada, modalidad_deseada, discapacidad_ley21015, fecha_registro, num_competencias, num_idiomas, num_experiencias.
Advertencia	Esta vista expone datos personales. No debe usarse en endpoints accesibles para empresas. Uso exclusivo de roles admin.

7. Stored Procedures y Funciones

Los stored procedures encapsulan lógica de negocio compleja directamente en la base de datos, reduciendo roundtrips al servidor y garantizando consistencia transaccional.

7.1 sp_crear_solicitud

Tipo		PROCEDURE (PostgreSQL)
Parámetros de entrada	de	<i>p_id_empresa (UUID), p_id_talento (UUID)</i>
Parámetros de salida	de	<i>p_resultado (TEXT con mensaje OK o ERROR), p_id_solicitud (UUID de la solicitud creada)</i>
Validaciones		1. Empresa activa (no eliminada). 2. Talento disponible (no contratado, no eliminado). 3. No existe solicitud previa entre esa empresa y ese talento.
Comportamiento		Si todas las validaciones pasan, inserta la solicitud con estado inicial "Solicitado" y retorna OK con el UUID generado.
Manejo de errores	de	Captura excepciones inesperadas con EXCEPTION WHEN OTHERS y retorna el mensaje del error en p_resultado.

7.2 sp_avanzar_estado_solicitud

Tipo	PROCEDURE (PostgreSQL)
Parámetros de entrada	<i>p_id_solicitud</i> (UUID), <i>p_nuevo_estado</i> (VARCHAR), <i>p_notas</i> (TEXT, opcional)
Parámetros de salida	<i>p_resultado</i> (TEXT con mensaje OK o ERROR)
Validaciones	1. Solicitud existe. 2. No está en estado final (Seleccionado, No seleccionado, Cerrado). 3. El nuevo estado existe en la tabla estados_seguimiento.
Comportamiento especial	Si el nuevo estado es "Seleccionado", actualiza automáticamente contratado = TRUE en la tabla talentos. Esto garantiza consistencia sin depender del frontend.
Notas internas	Si se proporciona <i>p_notas</i> , sobrescribe las notas actuales. Si es NULL, conserva las notas previas (COALESCE).

7.3 fn_estadisticas_talento

Tipo	FUNCTION — retorna TABLE (metrica TEXT, valor TEXT)
Parámetro	<i>p_id_talento</i> (UUID)
Métricas retornadas	Solicitudes recibidas, solicitudes en entrevista, competencias registradas, años totales de experiencia laboral.
Uso típico	<code>SELECT * FROM fn_estadisticas_talento('uuid-del-talento');</code>

7.4 fn_pipeline_empresa

Tipo	FUNCTION — retorna TABLE con filas de pipeline
Parámetro	<i>p_id_empresa (UUID)</i>
Columnas retornadas	id_solicitud, nombre_talento, estado, fecha_solicitud, notas_internas.
Ordenamiento	Resultados ordenados por fecha_solicitud DESC (más recientes primero).
Uso típico	<i>SELECT * FROM fn_pipeline_empresa('uuid-de-empresa');</i>

8. Resumen de Objetos de la Base de Datos

Tipo de objeto	Cantidad	Detalle
Tablas	18	7 catálogos, 4 entidades principales, 6 secundarias/pivote.
Índices simples	16	6 originales + 10 adicionales sobre columnas de búsqueda frecuente.
Índices compuestos	2	Para consultas con múltiples condiciones combinadas.
Constraints CHECK	11	Integridad de jornada, modalidad, estados, RUT, fechas, niveles, formatos.
Constraints UNIQUE	1	Sin duplicados de solicitud empresa-talento.
Triggers de auditoría	4	Actualización automática de fecha_actualizacion en usuarios, empresas, talentos y solicitudes.
Vistas SQL	4	cv_ciego, estadísticas_plataforma, estadísticas_empresa, talentos_disponibles.
Stored Procedures	2	sp_crear_solicitud, sp_avanzar_estado_solicitud.
Funciones	2	fn_estadísticas_talento, fn_pipeline_empresa.

9. Diagrama entidad relación

